

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ОТЧЁТ ПО ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ № 2

Тема: «Обеспечение доступности (Accessibility) веб-интерфейса сервиса оркестрации
данных»

Выполнил:

Студент группы J3212
Карташов Игорь Олегович

Преподаватель:

2026 г.

Введение

Цель работы: улучшить доступность статического веб-интерфейса сервиса оркестрации данных (проект `lab-1`), добавить необходимые элементы разметки и атрибуты, проверить результат с помощью инструментов разработчика.

Исходные данные: страницы HTML, стили `style.css`, скрипты в папке `js/`. Работа выполнялась в отдельной ветке репозитория `hw2-kartashov`.

1. Выполненные изменения

В соответствии с замечаниями начальных отчётов Google Lighthouse (в категориях Accessibility и SEO) были внесены следующие корректировки:

- 1. Семантический landmark `<main>`** — основной контент страниц обёрнут в элемент `<main>`. Для страниц входа и регистрации основной блок формы оформлен как `<main class="auth-card">`. Это обеспечивает наличие явного основного фрагмента документа для вспомогательных технологий (скринридеров).
- 2. Имена у кнопок с иконками** — на странице списка пайплайнов (`index.html`) для кнопок запуска и паузы (не имеющих видимого текста) добавлены атрибуты `aria-label` с указанием действия и имени пайплайна. У декоративных иконок внутри кнопок указано `aria-hidden="true"`, а самим кнопкам явно задан атрибут `type="button"`.
- 3. Контраст текста** — в `style.css` усилен цвет для классов `.text-muted` и `small.text-muted` (сделан более тёмный серый оттенок на светлом фоне). Также скорректирован цвет стрелок в блоке графа пайплайна (`.dag-arrow`) для улучшения читаемости.
- 4. Метаописание для поисковых систем** — в блок `<head>` каждой HTML-страницы добавлен тег `<meta name="description" content="...">` с кратким описанием содержания страницы, что устранило замечания Lighthouse в категории SEO.

2. Методология проверки

- **Google Chrome (Lighthouse):** для страниц `index.html`, `pipeline-detail.html`, `profile.html` и `login.html` выполнен анализ с включёнными категориями Accessibility и SEO. Страницы открывались через локальный HTTP-сервер (`http://localhost:...`) для обеспечения стабильности результатов проверок.

3. Сравнение показателей Google Lighthouse

Ниже приведена таблица сравнения метрик до и после внесения изменений. **Условные обозначения:** Perf — Performance, A11y — Accessibility, BP — Best Practices, SEO — поисковая оптимизация. Оценки представлены по шкале от 0 до 100.

Страница (URL)	Категория	До	После	Изменение
index.html	Perf	100	100	0
	A11y	78	95	+17
	BP	100	100	0
	SEO	90	100	+10
pipeline-detail.html	Perf	100	100	0
	A11y	94	96	+2
	BP	100	100	0
	SEO	90	100	+10
profile.html	Perf	100	100	0
	A11y	85	90	+5
	BP	100	100	0
	SEO	90	100	+10

4. Выводы

В результате работы были успешно устранены основные автоматически выявляемые проблемы доступности: отсутствие семантического ориентира (landmark) `<main>`, кнопки без доступного имени (исправлено через `aria-label`), недостаточный контраст вторичного текста и отсутствие `meta description`. Разметка интерфейса была приведена в большее соответствие с рекомендациями WCAG.

Анализ метрик показал:

- **Доступность (Accessibility):** на главной странице (`index.html`) зафиксирован заметный рост оценки ($78 \rightarrow 95$); на детальной странице и в профиле — небольшой прирост, закрепляющий результат в зелёной зоне (выше 90 баллов).
- **SEO:** на всех проверенных страницах оценка достигла 100 баллов благодаря добавлению мета-тегов описания.

Стоит отметить, что полная доступность не ограничивается автоматическими проверками. Часть критериев (например, логический порядок фокуса при навигации с клавиатуры) требует ручного тестирования, что рекомендуется проводить на дальнейших этапах развития проекта.

Приложение. Отчёты Google Lighthouse (До и После)

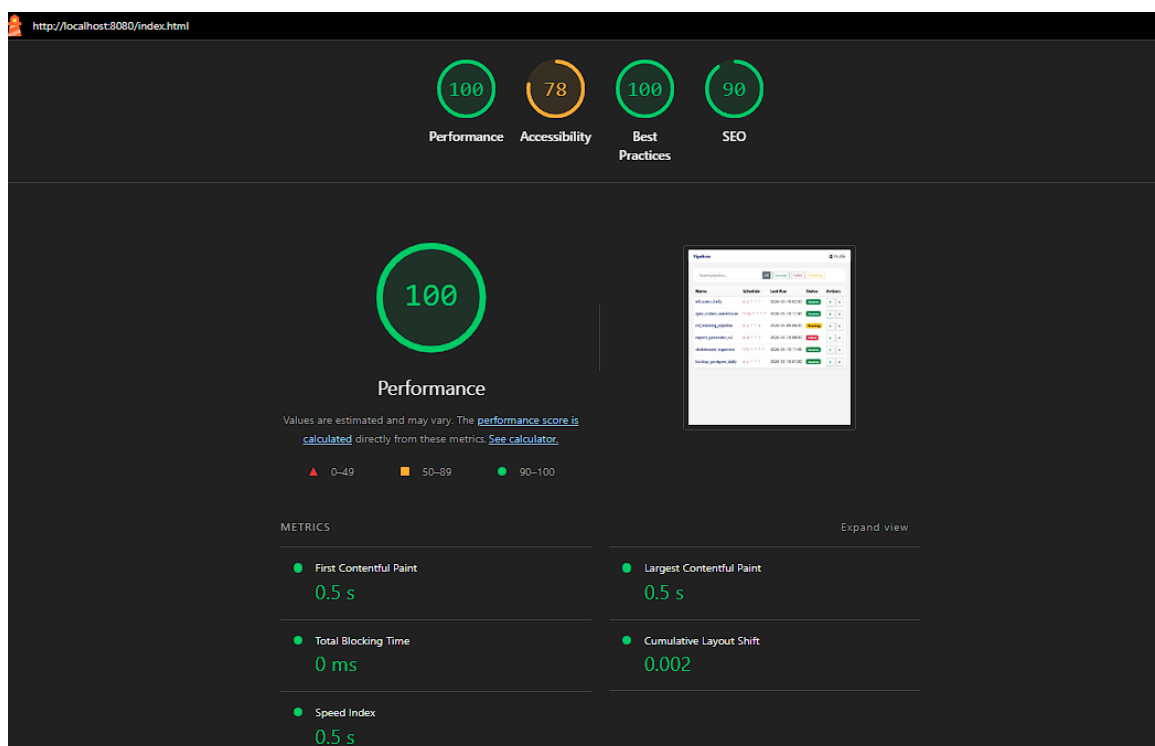


Рис. 1: Страница `index.html` — показатели ДО изменений

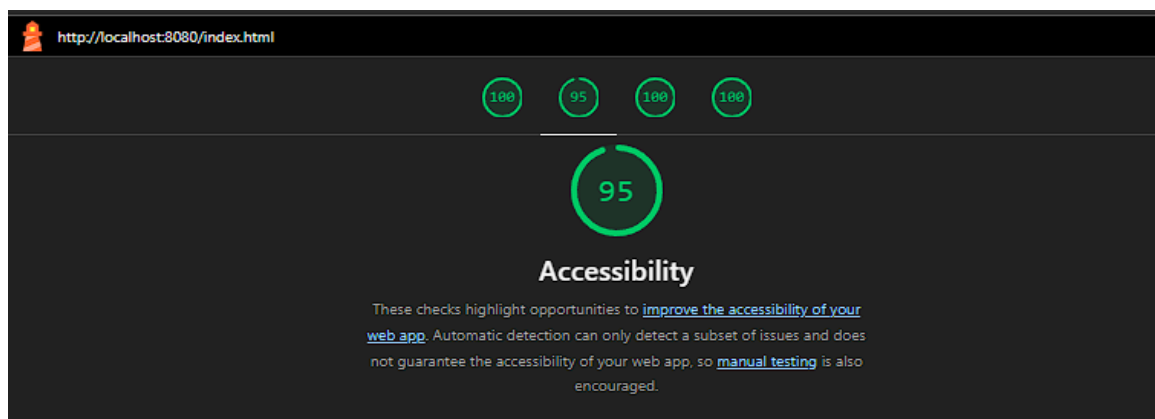


Рис. 2: Страница `index.html` — показатели ПОСЛЕ изменений

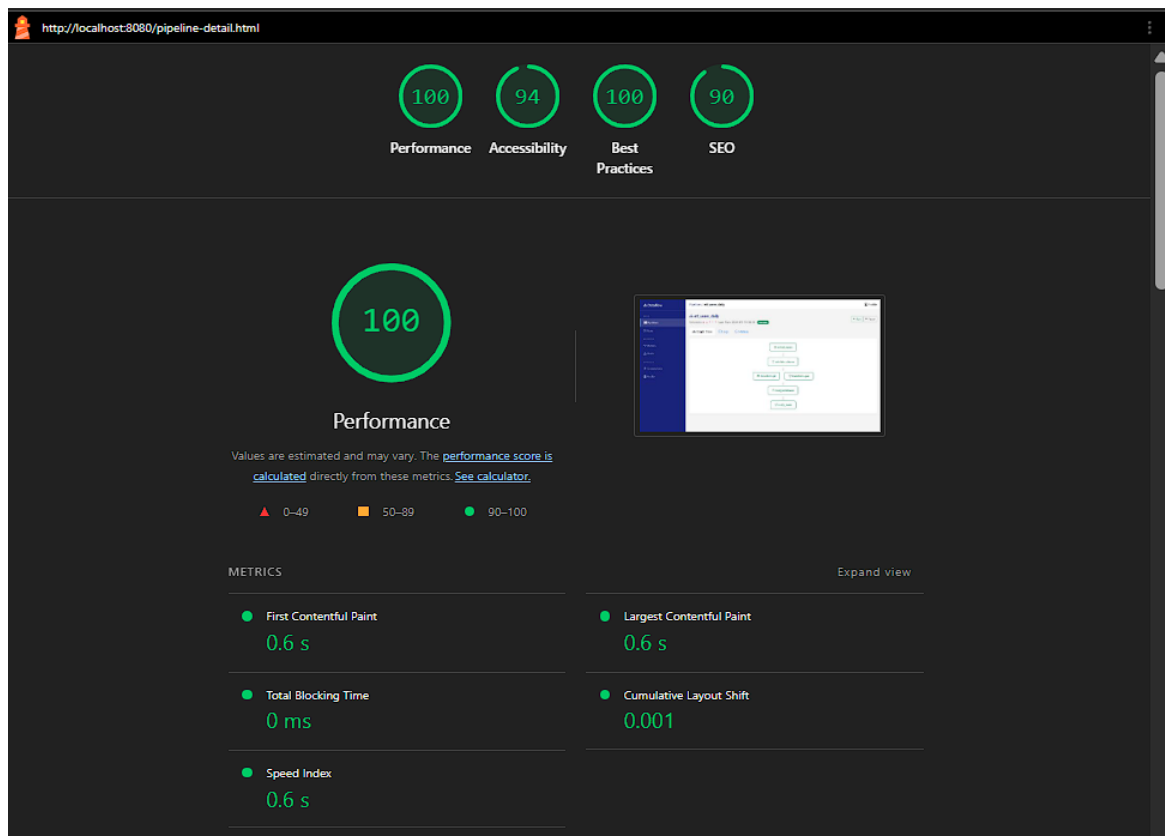


Рис. 3: Страница pipeline-detail.html — показатели ДО изменений

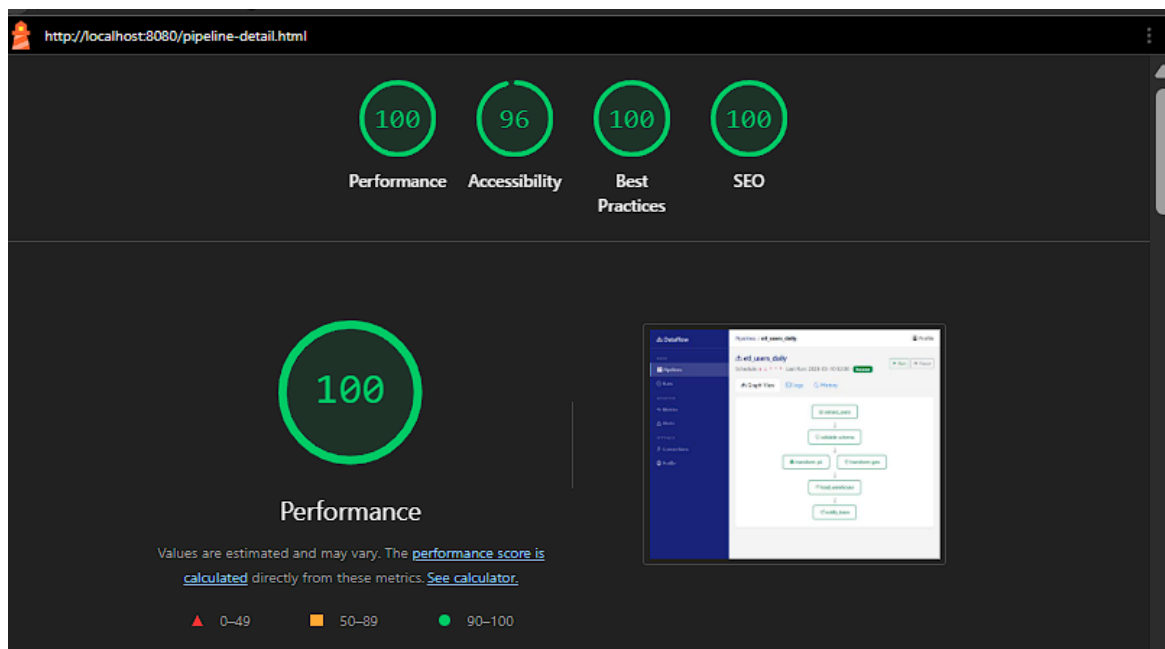


Рис. 4: Страница pipeline-detail.html — показатели **ПОСЛЕ** изменений